

PROPOSAL PENELITIAN
LOMBA RISET TINGKAT MAHASISWA BPDP 2026-2027

**SAWITGO: APLIKASI MANAJEMEN PERKEBUNAN SAWIT
OFFLINE-FIRST UNTUK PENANGANAN AREA BLANKSPOT
DAN KETERTELUKURAN PANEN**



Disusun Oleh:

Ketua Tim:

Felich Pehagasa Ginting (NIM. 202515026)

Anggota Tim:

Ahmad Zulkifli	(NIM. 202515003)
Ahmad Sukron Yusuf	(NIM. 202515002)
Rifki Hakim Pradana	(NIM. 202515050)
Dika Prasetyawan	(NIM. 202515020)

Dosen Pembimbing:

Sylvia Madusari, [S.Si.](#), [M.Si.](#), Ph.D (NIDN. 0420087403)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK CITRA WIDYA EDUKASI
BEKASI

2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia. Kendati demikian, efisiensi operasional di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (2023), tingkat keterlambatan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) atau *restan* di tingkat operasional harian masih berkisar antara **15%–20% dari total volume produksi harian**. Keterlambatan pengolahan TBS melampaui batas toleransi 24 jam terbukti meningkatkan Kadar Asam Lemak Bebas (*Free Fatty Acid* / FFA) melampaui batas standar 5%, yang berdampak pada penalti penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) hingga **10%–12% per ton**.

Di mayoritas perkebunan, proses administrasi harian masih mengandalkan pencatatan manual berbasis kertas atau perpesanan instan unstruktur. Metode ini memicu tiga masalah mendasar:

1. **Risiko Restan TBS Tinggi:** Keterlambatan verifikasi data panen harian dari Krani dan Mandor ke Asisten Kebun memicu penumpukan buah di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH).
2. **Keterbatasan Konektivitas *Blankspot*:** Area operasional perkebunan secara geografis didominasi oleh keterbatasan jaringan seluler. Solusi *cloud-centric* tradisional terbukti gagal beroperasi secara handal.
3. **Integritas dan Ketertelusuran (*Traceability*):** Kesulitan dalam memverifikasi koordinat persil lahan panen untuk pemenuhan regulasi global seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), ISPO, dan RSPO.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan sebuah terobosan aplikasi manajemen perkebunan bertajuk **AgriSync**. Aplikasi ini mengintegrasikan arsitektur ***Offline-First***, mekanisme ***Role-Based Access Control (RBAC) 5 Jenjang Manajerial*** (*Manager*, Askep, Asisten, Mandor, Krani), serta algoritma ***Domain-Specific Conflict Resolution*** yang dirancang khusus untuk memprioritaskan validasi hirarki kebun sawit saat sinkronisasi data *blankspot*. Pengujian dan penerapannya diproyeksikan bertempat di kebun percontohan/mitra Politeknik Citra Widya Edukasi (Bekasi/Riau).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur *Offline-First* dan algoritma *Domain-Specific Conflict Resolution* berbasis timestamp milidetik serta hirarki RBAC untuk menjamin integritas data transaksi di area *blankspot*?
2. Bagaimana efektivitas implementasi matriks RBAC 5 jenjang manajerial dalam memangkas alur birokrasi dan waktu verifikasi pelaporan operasional harian?
3. Bagaimana keandalan performa teknis (*sync success rate*) serta tingkat keterpakaian antarmuka (*usability*) sistem saat diuji bersama pengguna riil di lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengembangkan prototipe aplikasi *mobile* Android (*Offline-First*) AgriSync dan *Executive Dashboard* berbasis web untuk modul operasional inti Agronomi/Panen dan Ketertelusuran(Traceability).
2. Mengimplementasikan matriks hak akses RBAC 5 tingkat dan algoritma resolusi konflik berbasis hirarki jabatan untuk menekan durasi verifikasi data harian.
3. Mengevaluasi performa sistem di kebun percontohan berbasis indikator *System Usability Scale* (SUS) dan tingkat keberhasilan sinkronisasi data.

1.4 Manfaat dan Target Metrik Dampak Bisnis

Penelitian ini dirancang untuk memberikan dampak operasional yang terukur (*business impact metrics*):

1. **Pengurangan Waktu Verifikasi Panen:** Memangkas durasi rekonsiliasi data panen harian dari rata-rata **180 menit menjadi < 30 menit** per hari afdeling.
2. **Penurunan Risiko Restan TBS:** Menekan potensi restan TBS di TPH akibat keterlambatan informasi hingga $\geq 40\%$.
3. **Peningkatan Akurasi & Ketertelusuran Data:** Mewujudkan **100%** presisi pemetaan koordinat TPH/blok panen sesuai kriteria audit EUDR/ISPO/RSPO.

1.5 Luaran Penelitian

Luaran yang ditargetkan dalam riset ini disesuaikan secara realistis untuk skala riset mahasiswa 6 bulan:

1. **Luaran Utama:** Prototipe aplikasi *mobile* Android (*Offline-First*) AgriSync dan *Executive Dashboard* berbasis web yang berfungsi penuh pada **TKT 5 (Validasi Prototipe dalam Lingkungan Relevan)**.
2. **Luaran Publikasi:** 1 Naskah Artikel Ilmiah siap *submit* ke Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA).
3. **Luaran Lanjutan (Pasca-Riset):** Pendaftaran Hak Cipta (HKI) kode program ke Kemenkumham RI disiapkan sebagai luaran pengembangan tahap berikutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Operasional Perkebunan Sawit dan Kebocoran Kualitas CPO

Pengelolaan operasional perkebunan kelapa sawit membutuhkan sinkronisasi presisi antara aktivitas panen, pemuatan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan alokasi armada angkut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (Setyamidjaja, 2006). Keterlambatan angkut (restan) memicu hidrolisis enzimatis lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Menurut Fauzi et al. (2012), kenaikan FFA melampaui 5% tidak hanya menurunkan grade CPO di pasar ekspor tetapi juga meningkatkan biaya refining di pabrik pengolahan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perkebunan (2023), tingkat restan harian yang belum terdigitalisasi dengan baik masih berpotensi menimbulkan kerugian mutu finansial pada tingkat afdeling.

2.2 Arsitektur Offline-First dan Store-and-Forward

Kondisi geografis perkebunan sawit Indonesia didominasi oleh area tanpa sinyal (*blankspot*). Pendekatan *cloud-centric* tradisional gagal karena mengasumsikan konektivitas internet konstan (Fandrayana & Kurniawan, 2021). Arsitektur *Offline-First* mengatasi hal ini dengan menjadikan *local database persistence* pada perangkat mobile sebagai *single source of truth* sementara (Kleppmann, 2017). Saat koneksi terdeteksi, mekanisme *Store-and-Forward* mengeksekusi sinkronisasi data secara otomatis (Suryana & Hermawan, 2021).

2.3 Novelty: Algoritma Domain-Specific Conflict Resolution dan RBAC 5

Jenjang

Pendekatan *conflict resolution* standar pada sistem terdistribusi umumnya menggunakan prinsip *Last-Write-Wins* (LWW) murni yang rawan menimpa data sah apabila terdapat selisih jam perangkat (Puspitasari & Arifianto, 2022). Inovasi (*novelty*) AgriSync terletak pada penggabungan stempel waktu (*timestamp*) berpresisi milidetik dengan Matriks Prioritas Peran RBAC 5 Jenjang yang mengadopsi struktur *Conflict-free Replicated Data Types* (CRDTs) terbobot (Shapiro et al., 2011):

$$Priority\ Score = (Role\ Weight \times 1.000.000) + Timestamp$$

Dengan Bobot Peran (*Role Weight*): Manager (5), Askep (4), Asisten (3), Mandor (2), dan Krani (1). Jika terjadi benturan data transaksi panen di lokasi yang sama saat sinkronisasi, data dari entitas dengan hirarki kewenangan lebih tinggi akan diprioritaskan secara otomatis.

2.4 Matriks Studi Komparasi Solusi Eksisting dan Ketertelusuran

Pencatatan data transaksi berbasis koordinat presisi menjadi krusial dalam memenuhi standar ketertelusuran rantai pasok global (European Commission, 2023). Aplikasi agritech umum belum mengintegrasikan mekanisme resolusi konflik hirarki kebun untuk area terbatas jaringan (Rahmadani & Wardhana, 2020). AgriSync mengisi celah tersebut dengan memadukan arsitektur *offline-first* dan *geospatial tagging* native. Fowler (2006) juga menegaskan bahwa keandalan sistem lapangan sangat bergantung pada pemisahan layer sinkronisasi lokal dan server.

2.5 Pendekatan AI-Assisted Software Engineering dalam Pengembangan Sistem

Akselerasi pengembangan perangkat lunak pada riset ini ditunjang oleh penerapan *AI-assisted software engineering* untuk pembentukan skema data awal (*scaffolding*) dan validasi logika pengujian (Siddiq & Santos, 2023). Pendekatan ini bertindak sebagai akselerator efisiensi tanpa mengurangi kontrol arsitektur mendasar yang dirancang penuh oleh tim periset.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian (SDLC Agile Iterative)

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan menggunakan kerangka SDLC *Agile* dengan pembagian tahapan:

1. **Bulan 1 (Requirements & System Design):** Observasi alur kerja kebun mitra CWE, penyusunan skema DB, dan matrikulasi API.
2. **Bulan 2–3 (Core System & Mobile/Web Development):** Konstruksi aplikasi Android, Web Dashboard, dan mesin *sync local-to-cloud*.
3. **Bulan 4 (Laboratory Testing & Conflict Simulation):** Pengujian simulasi *blankspot*, *stress testing* payload sinkronisasi, dan audit enkripsi.
4. **Bulan 5 (Field Testing & UAT Evaluation):** Pengujian lapangan di kebun percontohan bersama pengguna sampel dan pengambilan data kuesioner SUS.
5. **Bulan 6 (Data Analysis & Article Drafting):** Analisis skor SUS, penyusunan Laporan Akhir, dan *submit* draf artikel ilmiah ke Jurnal SINTA.

3.2 Spesifikasi Stack Teknologi

Untuk menjamin kejelasan dan kelayakan teknis, stack teknologi yang digunakan ditetapkan secara spesifik:

1. **Mobile App (Android):** Framework **Flutter (Dart)** dengan pustaka basis data lokal **Hive / SQLite (Isar DB)** yang dioptimalkan untuk performa read/write *offline* berkecepatan tinggi.
2. **Backend API & Web Dashboard:** Framework **Node.js (Express.js / NestJS)** atau **Laravel**, dengan database utama **PostgreSQL (PostGIS Extension)** untuk memproses data *geospatial polygon*.
3. **Keamanan & Transmisi:** Transport Layer Security (TLS/SSL) dipadukan dengan enkripsi **AES-256** untuk penyimpanan *database* lokal di hp pengguna.

3.3 Metodologi Pengujian dan Ukuran Sampel UAT

1. **Pengujian Performa Teknis:** Target keberhasilan sinkronisasi data (*Sync Success Rate*) $\geq 98\%$ dengan latensi pengiriman < 5 detik saat mendapatkan koneksi jaringan.
2. **Pengujian Usability (UAT):** Menggunakan instrumen **System Usability Scale (SUS)**. Sampel pengujian berjumlah **20 responden pengguna riil** dari kebun

percontohan mitra CWE (1 Manager, 2 Askep, 3 Asisten Afdeling, 5 Mandor, dan 9 Krani). Target skor kuesioner SUS adalah ≥ 70 (Kategori *Good/Acceptable*).

3.4 Manajemen dan Mitigasi Risiko Riset

1. **Risiko Akses Perkebunan Lapangan:** Apabila akses kebun mitra terhambat kendala cuaca/musim, tim menyiapkan kebun percontohan internal Kampus Politeknik CWE dan *data mock-up generator* berbasis transaksi panen nyata.
2. **Risiko Efek Samping *AI-Assisted Coding*:** Penggunaan AI dibatasi pada tahap *scaffolding* awal. Seluruh kode arsitektur inti (*sync engine*, enkripsi, dan *conflict-resolution*) wajib melewati proses *manual code review* dan *refactoring* oleh *Technical Lead*.

3.5 Pembagian Tugas Tim Periset (5 Mahasiswa)

1. **Felich Pehagasa Ginting (Ketua Tim / NIM. 202515026):** *System Architect & Technical Lead* – Penanggung jawab arsitektur *Offline-First*, algoritma resolusi konflik, dan koordinasi riset.
2. **Ahmad Zulkifli (Anggota 1 / NIM. 202515002):** *Lead Mobile Developer* – Mengembangkan aplikasi Flutter Android dan *Local Sync Engine*.
3. **Ahmad Sukron Yusuf (Anggota 2 / NIM. 202515003):** *Lead Backend & Analytics* – Membangun API Gateway, PostgreSQL PostGIS, dan *Executive Dashboard* web.
4. **Rifki Hakim Pradana (Anggota 3 / NIM. 202515050):** *UI/UX & Field Test Coordinator* – Perancangan antarmuka, koordinator uji coba UAT kebun, dan kalkulasi analisis SUS.
5. **Dika Prasetyawan (Anggota 4 / NIM. 202515020):** *QA Tester & Data Security Specialist* – Pengujian *stress testing* sinkronisasi, enkripsi AES-256, dan validasi *traceability*.

BAB 4. LUARAN, JADWAL KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

4.1 Target Luaran Penelitian

Target luaran dari penelitian pengembangan aplikasi AgriSync ini terbagi menjadi luaran wajib dan luaran tambahan yang terukur, sebagai berikut:

1. Luaran Utama (Prototipe TKT 5):

- Prototipe aplikasi *mobile* Android (*Offline-First*) berbasis Flutter yang teruji di lingkungan terbatas kebun percontohan.
- *Executive Dashboard* berbasis Web untuk pemantauan *real-time* dan manajemen RBAC 5 jenjang.
- Tingkat Kesiapterapan Teknologi berada pada **TKT 5** (Validasi Prototipe dalam Lingkungan Relevan).

2. Luaran Publikasi:

- 1 (satu) naskah artikel ilmiah siap *submit* pada Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 3/4) dengan fokus topik rekayasa perangkat lunak agritech atau sistem informasi perkebunan.

3. Luaran Lanjutan (Dokumen Pasca-Riset):

- Dokumen spesifikasi teknis arsitektur sistem, skema basis data, dan panduan penggunaan (*user manual*).
- Draf pendaftaran Hak Cipta (HKI) atas ciptaan program komputer ke Kemenkumham RI yang disiapkan untuk tahap komersialisasi lanjutan.

4.2 Jadwal Kegiatan

Penelitian ini dirancang untuk diselesaikan dalam jangka waktu **6 bulan** dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Analisis Kebutuhan & Desain Sistem						
	a.Observasi alur panen & studi literatur	x					
	b.Peranca	x					

	ngan UI/UX & Matriks RBAC						
	c.Desain arsitektur DB & API Gateway	x					
2.	Pengemb angan Perangka t Lunak						
	a.Konstru ksi Mobile App(Flutt er &Hive)		x	x			
	b.Konstru ksi Web Dashboar d & Backend API		x	x			
	c.Implem entasi Sync Engine & Resolusi Konflik			x			
3	Penguja n Laborato rium(Sim ulation)						
	a.Stress testing sinkronisa si & enkripsi AES				x		
	b.Simulas i uji blankspot & pembaca an GPS				x		
4	Uji Coba Lapanga n & Evaluasi						

	a.Deploy ment di kebun percontoh an mitra CWE					x	
	b.UAT bersama 20 responde n & pengukur an SUS					x	
5	Pelapora n & Penyusu nan Luaran						
	a.Analisis data hasil UAT & evaluasi teknis						x
	b.Penyus unan Laporan Akhir & Draf SINTA						x

4.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya disusun secara proporsional dan transparan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem serta pengujian lapangan:

No	Komponen Pembiayaan	Volume/Satuan	Biaya Satuan(Rp)	Total(Rp)
1	Bahan Habis Pakai & Infrastruktur Cloud			
	-Sewa Cloud	1 Paket	1.200.000	1.200.000

	Server(VPS Postgres & API) 6 Bulan			
	-Langganan AI Coding Tool(ChatGPT Plus/Claude Pro 6 Bulan)	1 Paket	2.100.000	2.100.000
	-Lisensi Domain SSL & Database Tools(1 Tahun)	1 Paket	800.000	700.000
	-Alat Tulis Kantor (ATK) & Percetakan Panduan	1 Paket	700.000	600.000
2.	Sewa Perangkat & Peralatan Penunjang			
	-Sewa Perangkat Android Uji Coba(Low-spec)	3 Unit x 2 Bulan	400.000	3.000.000
	-Router Portable & Kartu Perdana Data Uji	2 Paket	400.000	800.000
3	Perjalanan Dinas & Pengujian Lapangan			
	-Transportasi Tim ke Kebun Percontohan Mitra	5 Orang x 4 Kali	250.000	5.000.000
	-Akomodasi & Operasional Pengujian Lapangan	1 Paket	2.000.000	2.000.000

	-Insentif Responden UAT Kebun (20 Responden)	20 Orang	100.000	2.000.000
4	Lain-lain & Publikasi			
	-Biaya Pengolahan Artikel & Output Publikasi Jurnal SINTA	1 Artikel	1.600.000	1.600.000
	-Biaya Pendaftaran Hak Cipta (HKI) Program Komputer	1 Hak Cipta	700.000	700.000
	-Dana Kontigensi/Cadangan Risiko Lapangan (5%)	1 Paket	1.000.000	1.000.000
5	TOTAL ANGGARAN YANG DIUSULKAN			20.000.000

DAFTAR PUSTAKA

1. **Direktorat Jenderal Perkebunan.** (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia 2021-2023: Kelapa Sawit*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/>
2. **European Commission.** (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on Deforestation-Free Products (EUDR)*. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/>

3. **Fandrayana, A., & Kurniawan, H.** (2021). Analisis Performa Arsitektur Offline-First Menggunakan Local Persistence DB pada Perangkat Android. *Jurnal Inovasi Teknologi Informasi*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.35508/jiti.v4i1.3120>
4. **Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H.** (2012). *Kelapa Sawit: Panduan Budidaya, Pengolahan, dan Bebas Limbah*. Penebar Swadaya.
5. **Fowler, M.** (2006). Offline First Applications. *IEEE Software*, 23(5), 18–22. <https://doi.org/10.1109/MS.2006.138>
6. **Kleppmann, M.** (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
7. **Puspitasari, D., & Arifianto, T.** (2022). Evaluasi Sinkronisasi Data dan Resolusi Konflik berbasis Role-Based Access Control pada Sistem Informasi Operasional. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2), 88–96. <https://doi.org/10.25126/jrti.v5i2.890>
8. **Rahmadani, R., & Wardhana, A.** (2020). Penerapan Arsitektur Offline-First pada Aplikasi Mobile Management Lapangan. *Jurnal Otomasi Kontrol Dan Komputasi*, 3(1), 45–52. <https://garuda.kemdikbud.go.id/>
9. **Setyamidjaja, D.** (2006). *Kelapa Sawit: Teknik Budidaya, Panen, dan Pengolahan*. Kanisius.
10. **Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M.** (2011). Conflict-Free Replicated Data Types (CRDTs). *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems*, 386–400. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29
11. **Siddiq, M. L., & Santos, J.** (2023). Empirical Study on AI-Assisted Code Generation in Software Engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(4), 1820–1835. <https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3245110>